DeepL
订阅DeepL Pro以翻译大型文件。
欲了解更多信息，请访问www.DeepL.com/pro。

1.1 双 VCC 功率域

RA8 微控制器有两个主要电源电压：VCC 和 VCC2。这两个电源电压可分别来自不同的外部电源。每个电源电压内部用于多个外设和 I/O 模块。请参阅《硬件用户手册》"电气特性 "一章中的 "推荐工作条件 "表，了解各电源电压的允许电压范围。

与 VCC 相关的外设包括 USB 和 SDRAM。使用这些外设时，VCC 应连接到标称的 3.3 V 电源。不过，在某些情况下，某些高速外设可能需要较低的电压轨。例如，八进制 SPI 存储器通常具有 1.8 V 的 I/O 电压，以降低功耗和提高性能。在这种情况下，VCC2 可以连接到电压较低的外部电源。

关于哪些 MCU 端口与哪些电源电压相关联，请参见《硬件用户手册》中 "I/O 端口 "一章中的 "I/O 端口功能 "表。不同的 RA8 设备与不同电源电压相关联的端口可能不同。当连接不同电压等级的电源至 VCC 和 VCC2 时，请确保与每个电源电压相关的所有端口都能在相应的电压等级下正常工作。

将 VCC 和 VCC2 连接到各自的电压电源时，请遵循《硬件用户手册》中 "内部电压调节器 "一章的指导原则，但有一个例外。该章中的图表显示 VCC 和 VCC2 均连接到同一个外部电源。与其将两个电源电压连接到同一个外部电源，不如将每个电源电压分别连接到不同的外部电源。请务必为每个 VCC 和 VCC2 引脚配备《硬件用户手册》中指明的电压旁路电容器。

1.2 DCDC 模式

在 DCDC 模式下，VDD 由 VCL 通过 VLO 输出以及外部电感器和电容器供电。DCDC 模式的优点是 VDD 无需外部供电，所有上电定时均由微控制器处理。不过，支持这种模式需要额外的元件，这会增加成本和电路板空间需求。

在 DCDC 模式下，为尽量减少功率损耗并最大限度地提高效率，Renesas 建议使用直流电阻为 100 mΩ 或更小的 2.2 uH 电感器。VCC 和 VCC_DCDC 应短路在一起。

执行 DCDC 模式：

- VCC 和 VCC2 引脚：将每个引脚连接到相关的系统电源。通过一个 0.1 µF 的电容器将每个引脚连接到 VSS，电容器靠近每个引脚。
- VCC_DCDC 引脚：将引脚连接在一起并连接至系统电源。通过一个 22 µF 和一个 0.1 µF 并联电容器将引脚连接至 VSS_DCDC。将 0.1 µF 电容器靠近引脚。
- VCL 引脚：通过一个 0.22 µF 的电容器将每个引脚连接至 VSS。将电容器靠近引脚。
- VLO 引脚：将引脚连接在一起，并连接外部电感器和电容器。将 2.2 µH 电感器和 47 µF 电容器靠近引脚。将电容器连接至 VSS_DCDC。

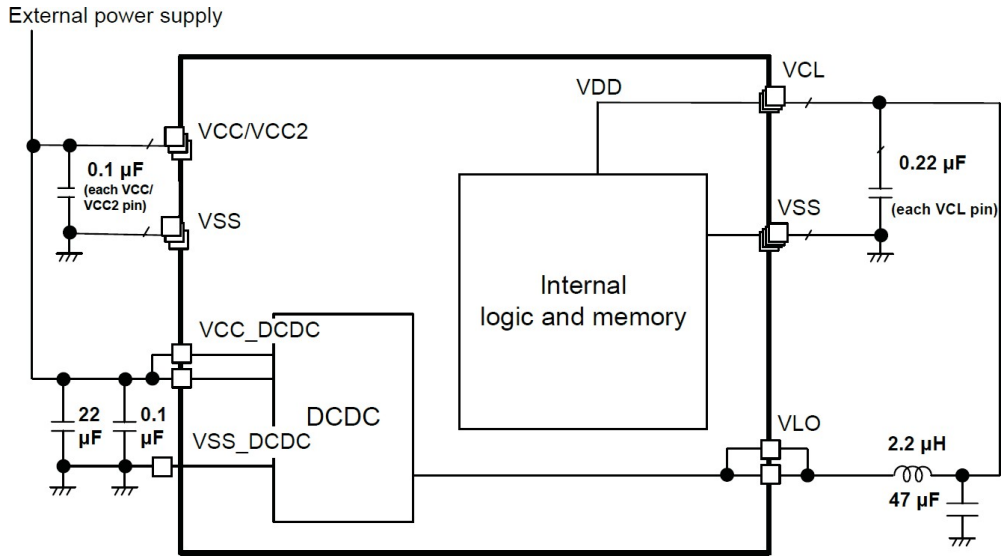


图 1.DCDC 模式配置

由于布线和元件选择的原因，VCC_DCDC 和 VLO 对寄生电感和寄生电阻很敏感。请选择低 ESR 和低寄生电感的器件。VCC、VCC2 和 VCL 对这些参数不那么敏感，因此可以使用标准元件。推荐元件如下所示。

表 3.DCDC 模式的推荐元件

部件类型	价值	制造商	制造商零件编号
电感器	2.2uH	TDK	SPM5020T-2R2M-LR
电容器	47µF	村田	GRM32ER70J476KE20#
电容器	22µF	村田	GRM31CR70J226KE19#

1.3 外部 VDD 模式

在外部 VDD 模式下，VDD 通过外部电源从 VCL 供电。与 DCDC 模式相比，外部 VDD 模式所需的元件更少，而且可以灵活地独立于 VCC/VCC2 调整 VDD。不过，必须考虑额外的时序要求。

在外部 VDD 模式下，VDD 电压应始终低于 VCC 电压，包括开机和关机顺序。

外部 VDD 模式有特定的时序要求。必须遵循以下程序之一：

- 在 VCL 升高之前，VCC 和 VCC2 必须升至最低 VCC 电压。有关所选器件的具体时序要求，请参阅《硬件用户手册》。
- 在 RES 引脚为低电平时升高 VCC 和 VCC2 电压，并在 VCL 电压升高后延迟释放 RES 引脚。有关所选器件的具体时序要求，请参阅《硬件用户手册》。

执行外部 VDD 模式：

- VCC 和 VCC2 引脚：将每个引脚连接至系统电源。通过一个 0.1 µF 的电容器，电容器靠近每个引脚。
- VCC_DCDC 引脚：将每个引脚连接至系统电源。将每个引脚通过一个 0.1 µF 的电容器。将电容器靠近引脚。
- VCL 引脚：将每个引脚连接至系统电源。通过一个 0.22 µF 的电容器将每个引脚连接至 VSS。将电容器靠近引脚。
- VLO 引脚：保持引脚打开。

注：使用外部 VDD 模式时，许多工作模式不可用。使用外部 VDD 模式时，不支持低速模式、软件待机模式、深度软件待机模式 1、2 和 3 以及电池备份功能。

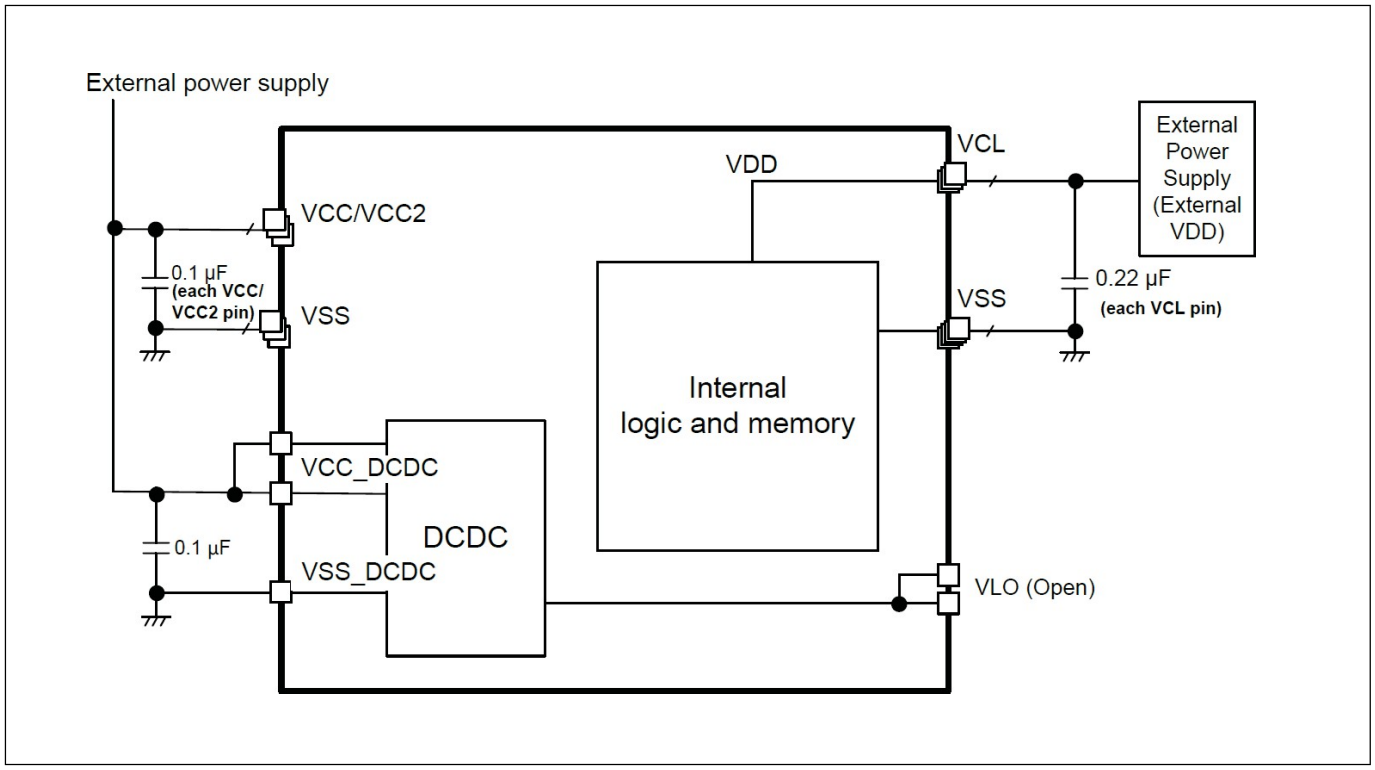


图 2.外部 VDD 模式配置

1.4 参考资料

有关 RA8 MCU 组电源的更多信息，请参阅下列文件：

R01UH0994EJ0100 RA8M1 组，RA8M1 组用户手册：硬件

概述 "一章列出了每个封装的电源引脚，并推荐使用旁路电容。

复位 "一章讨论了上电复位以及如何将其与其他复位源区分开来。

可编程电压检测 "一章详细介绍了如何使用 PVD 电路监控输入到 VCC 引脚的电压电平。检测电平可通过软件编程进行选择。此外，"**选项设置存储器** "一章还介绍了如何在启动时自动启用电压检测电路。

电池备份功能 "一章介绍了如何为 RTC 和子时钟振荡器提供电池备份。

PDF-XChange Viewer 点击立即购买! www.docu-track.com

如果计划使用片上模数转换器 (ADC) 或数模转换器 (DAC)，请参阅《硬件用户手册》中的 "12 位 A/D 转换器 (ADC12)" 和 "12 位 D/A 转换器 (DAC12) "章节了解详情。

表 4.RA8 MCU 组，《用户手册》：硬件

章节名称	说明
概述	列出每个封装中的电源引脚，并注明终止和旁路。请参阅引脚功能表。
电气特性	提供符号参数信息和数值（含单位）。例如AVCC_MIPI 符号是 MIPI PHY 模拟电源电压，可接受的最大额定值在 -0.3 至 +4.0 伏之间。每个符号的典型额定值可在后续章节中根据交流、直流或功能模块的具体特性加以确定。
重置	讨论开机复位以及如何将其与其他复位源区分开来。
可编程电压检测电路	提供可用于监控电源的可编程电压检测电路的详细信息。
低功耗模式	使用低功耗模式可以降低 MCU 的功耗。有关工作模式如何影响 MCU 中各种功能模块的电源要求的详细信息，请参见本章。
电池备份功能	展示如何为 RTC 和子时钟振荡器提供备用电池
12 位 A/D 转换器 12 位数/模转换器	如果计划使用片上 A/D 或 D/A 转换器，这些章节将详细介绍如何为这些外设提供滤波电源。
时钟发生电路	详细介绍了如何配置和使用可用时钟，包括 PCB 设计建议。

2. 模拟器支持

RA MCU 设备支持使用 SWD 或 JTAG 通信进行调试，以及使用 SCI 或 USB FS 通信进行串行编程。

SWD 或 JTAG 仿真器接口应连接到 Arm® 标准 10 针或 20 针插座上。SWD 和 JTAG 接口还可以访问 MCU 启动固件，设置 TrustZone® 边界。有关 RA8 上 TrustZone 边界设置的更多信息，请参阅第 7.1.2 节。

为了符合 Arm 规范，JTAG、SWD 和 SCI 信号需要上拉电阻。如果没有正确的上拉电阻，接口可能无法正常工作。不过，RA8 MCU 器件具有内部上拉电阻，默认情况下这些信号都已启用。启用内部上拉电阻后，这些信号无需外部电阻。

仿真器支持对于产品开发和原型设计非常有用，但一旦设计进入生产阶段，可能就不再需要仿真器支持了。如果设计不再需要仿真器支持，请确保按照 MCU 硬件用户手册 I/O 端口章节中的 "未使用引脚的处理 "部分配置端口。另请参阅本文档第 10.5 节。

请注意，MCU 在启动模式下工作时不具备调试功能。

2. 1WD 界面

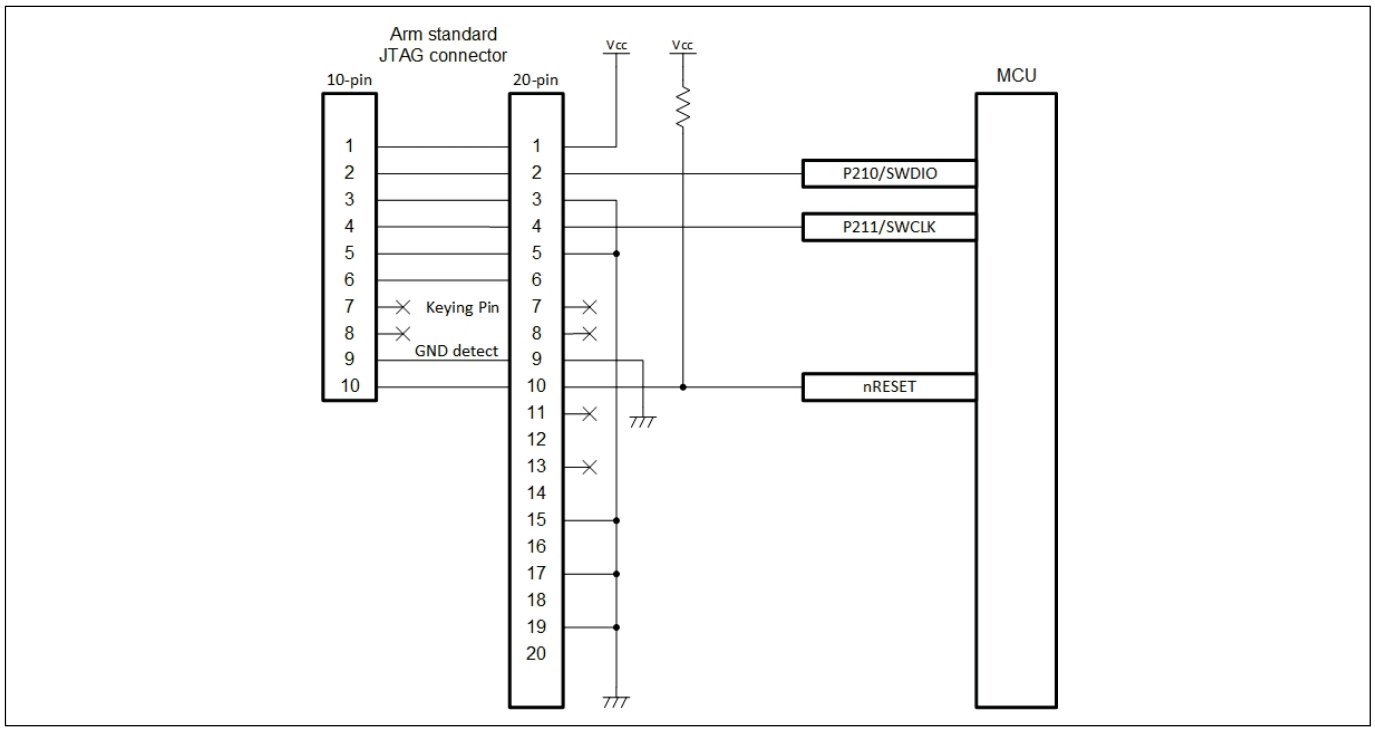


图 3.SWD 接口连接

注： 1. 用户系统复位电路的输出必须为集电极开路。

2. 2JTAG 接口

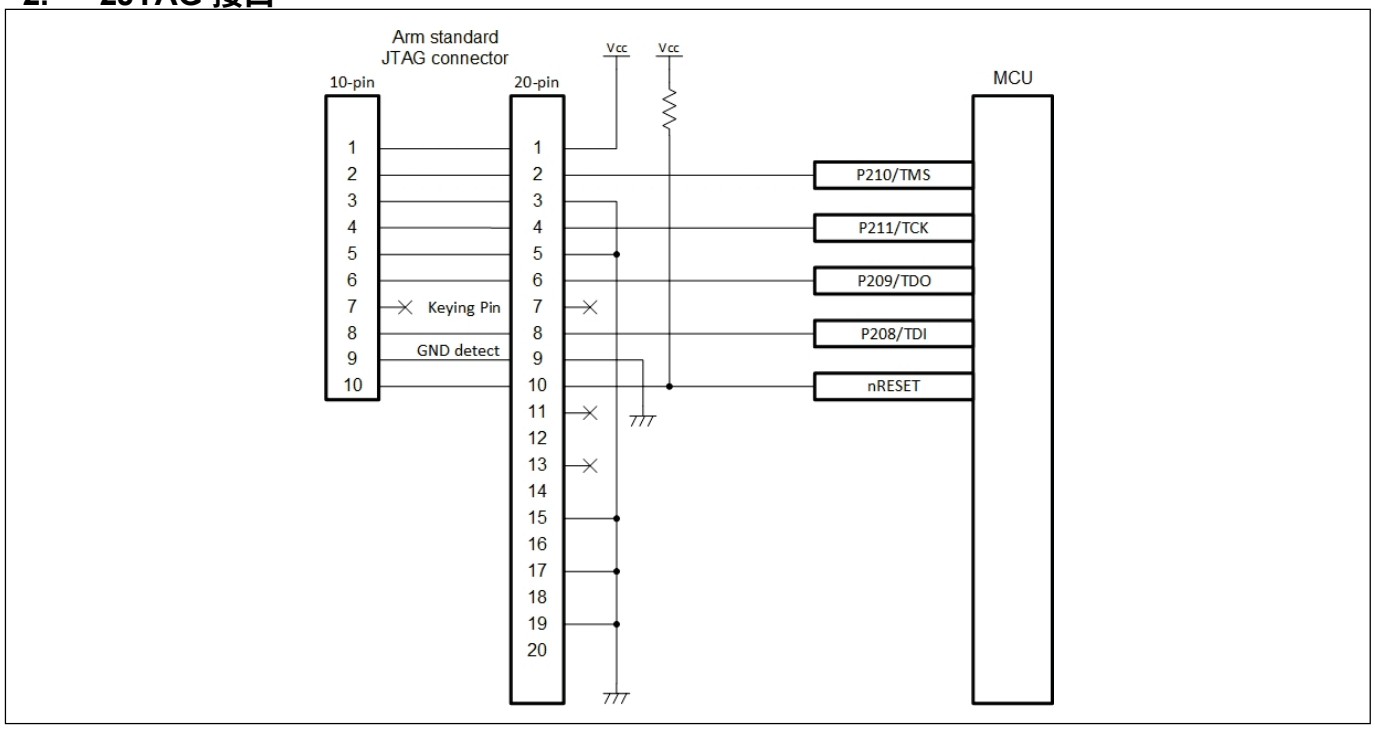


图 4.JTAG 接口连接

注： 1. 用户系统复位电路的输出必须为集电极开路。